МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
имени Мухаммада ал-Хоразмий

Дисциплина: «Введение в программную инженерию»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

Качество программного обеспечения и SQA

Вариант 19: разработка АРМ администратора салона красоты

Выполнил: **Тожикулов Асилбек**
Группа: **M320-24**
Вариант: **19**
Принял: _____

Ташкент, 2026

1. Тема практической работы

Качество программного обеспечения и SQA.

Цель работы: закрепление знаний по теоретическим сведениям. Научиться определять значимые для проекта характеристики качества, формулировать измеримые требования к качеству, обосновывать компромиссы между качеством, сроками и стоимостью и планировать мероприятия по обеспечению качества программного обеспечения.

Вариант 19: разработка АРМ администратора салона красоты (BeautyDesk) для сети из трёх салонов в Ташкенте. Исходные данные взяты из предыдущих работ: техническое задание, функции Ф1–Ф10, бюджет и инкременты (ПР 1), требования FR/NFR и варианты использования UC-01…UC-13 (ПР 5), архитектура модульного монолита (ПР 6), интерфейс и план юзабилити-теста (ПР 7), состав команды (ПР 4).

2. Ранжирование характеристик качества ISO/IEC 25010

Модель качества продукта ISO/IEC 25010:2011 содержит восемь характеристик. Чтобы сравнить их не «на глаз», каждая оценена по шкале от 1 до 5 по трём критериям:

- **К1 – влияние на работу салона** (вес 0,4): насколько недостаток этой характеристики мешает администратору записывать клиентов и принимать оплату, то есть влияет на выручку (ПР 1);
- **К2 – связь с требованиями** (вес 0,3): сколько требований ТЗ и FR/NFR из ПР 5 опираются на эту характеристику;
- **К3 – риск при недостаточном качестве** (вес 0,3): тяжесть последствий – потеря данных, утечка персональных данных, нарушение закона.

Итоговая оценка считается как взвешенная сумма: $S = 0{,}4 \cdot К1 + 0{,}3 \cdot К2 + 0{,}3 \cdot К3$.

Таблица 1 – Ранжирование характеристик качества

№	Характеристика	К1	К2	К3	S	Обоснование для BeautyDesk
1	Функциональная пригодность	5	5	4	4,7	Ядро системы – журнал записи (Ф4, UC-01…UC-04). Ошибка в поиске свободного окна или двойная запись к мастеру сразу оборачивается конфликтом с клиентом. На этой характеристике держатся все FR-01…FR-10.
2	Надёжность	5	4	5	4,7	Администратор работает в системе весь день. Простой в часы пик означает потерянные звонки и записи, а потеря базы – потерю истории клиентов. Экономический эффект из ПР 1 (меньше неявок) без стабильной работы не получится. NFR-02.
3	Удобство использования	5	4	4	4,4	Основной пользователь – администратор, а не ИТ-специалист, и работает он в режиме «звонок + клиент у стойки» (персона Гулноза). Неудобный интерфейс замедляет запись и приводит к ошибкам. NFR-05, результаты ПР 7.

№	Характеристика	K1	K2	K3	S	Обоснование для BeautyDesk
4	Защищённость	3	5	5	4,2	В базе хранятся телефоны, история визитов и оплаты клиентов. Персональные данные должны храниться в Узбекистане и быть доступны только по ролям (NFR-03, NFR-04). На ежедневную работу влияет меньше, но последствия утечки тяжёлые.
5	Уровень производительности	4	4	3	3,7	Календарь открывается десятки раз за смену, задержка заметна во время разговора с клиентом (NFR-01). При этом нагрузка небольшая (3 салона, до 30 пользователей), так что требование выполнимо без больших затрат.
6	Сопровождаемость	3	3	3	3,0	Нужна для следующих инкрементов (NFR-06, модульная структура из ПР 6), но на работу салона напрямую не влияет. Поддерживается стандартами кода и тестами в рамках плана SQA.
7	Совместимость	3	2	3	2,7	Нужны интеграции с Telegram-ботом, Payme/Click и онлайн-кассой, но они идут через стандартные API, и в первом инкременте их почти нет.
8	Переносимость	1	2	2	1,6	Веб-приложение открывается в браузере на компьютере администратора; перенос на другие платформы не планируется. Достаточно поддержки последних версий Chrome и Edge.



Рисунок 1 – Итоговые оценки характеристик качества (тёмные – целевые)

У функциональной пригодности и надёжности одинаковый балл 4,7; первой поставлена функциональная пригодность, так как ненадёжная, но правильная система лучше, чем стабильно работающая с ошибками в записи. Порог отбора – 3,5 балла.

Целевые характеристики проекта (5):

1) функциональная пригодность;

2) надёжность;
3) удобство использования;
4) защищённость;
5) уровень производительности.

Сопровождаемость, совместимость и переносимость в целевые не вошли. Это не значит, что их игнорируют: для них достаточно базового уровня, который обеспечивают стандарты кодирования и обычные интеграционные тесты, отдельные метрики и затраты на них не планируются.

3. Измеримые требования к качеству

Для каждой целевой характеристики сформулированы требования с подхарактеристикой, метрикой и целевым значением. Условия измерения указаны явно, потому что без них требование вроде «система должна работать быстро» проверить нельзя. Требования уточняют NFR-01…NFR-05 из ПР 5.

Таблица 2 – Измеримые требования к качеству

ID	Подхарак-теристика	Метрика	Целевое значение и условия измерения	Способ проверки
QR-01	Функциональная корректность	Число двойных записей к одному мастеру на одно время	0 конфликтов на 1 000 попыток записи, когда 10 сессий одновременно записывают клиентов на одни и те же окна	Автотест параллельной записи (pytest + потоки) в CI перед каждым выпуском
QR-02	Доступность	Доля времени, когда система отвечает, в рабочие часы	≥ 99 % в 09:00–21:00 за календарный месяц (не более 3,6 ч простоя)	Мониторинг доступности (Uptime Kuma), проверка каждую минуту, месячный отчёт
QR-03	Восстанав-ливаемость	RPO – потеря данных; RTO – время восстановления	RPO ≤ 24 ч (ежедневная копия), RTO ≤ 2 ч от решения о восстановлении до работы администратора	Ежемесячное учебное восстановление копии на тестовом сервере с замером времени
QR-04	Отказо-устойчивость	Доля сохранённых записей при недоступном шлюзе уведомлений	100 % записей сохраняются; напоминания отправляются не позже 15 мин после восстановления Telegram/SMS-шлюза	Интеграционный тест с отключённой заглушкой шлюза
QR-05	Операбельность	Время и число шагов при записи постоянного клиента	Медиана ≤ 60 с и не более 3 шагов; обученный администратор, клиент уже в базе	Юзабилити-тест, задача 31 из ПР 7, 5 участников
QR-06	Изучаемость	Доля базовых задач, выполненных без помощи; балл SUS	Новый администратор после 30 мин инструктажа выполняет ≥ 4 из 5 задач без подсказок; средний SUS ≥ 70	Юзабилити-тест ПР 7 с новыми сотрудниками салона

ID	Подхарак-теристика	Метрика	Целевое значение и условия измерения	Способ проверки
QR-07	Конфиденци-альность	Число успешных обращений к данным вне роли	0 успешных обращений: мастер не видит телефоны клиентов и чужие записи, администратор – отчёты по зарплате; весь трафик по HTTPS	Автотесты по матрице ролей для всех API; сканирование OWASP ZAP без находок уровня High
QR-08	Временные характеристики	Время ответа (95-й процентиль)	Календарь дня ≤ 2 с, поиск клиента ≤ 1 с при 30 одновременных пользователях и базе 5 000 клиентов	Нагрузочный тест Locust на тестовом стенде перед выпуском инкремента

Связь с целевыми характеристиками: функциональная пригодность – QR-01; надёжность – QR-02…QR-04; удобство использования – QR-05, QR-06; защищённость – QR-07; уровень производительности – QR-08.

4. Анализ дилеммы качества

Бюджет проекта ограничен (≈ 135 млн сум), а сроки привязаны к инкрементам: первая версия должна заработать в одном салоне к 31.01.2027. Поэтому не все требования можно выполнить на максимальном уровне сразу; нужно решить, где качество важнее, а где можно уступить.

4.1. Компромиссы

Таблица 3 – Компромиссы между качеством, сроками и бюджетом

№	Конфликт	Варианты	Принятое решение	Чем платим
1	Надёжность ↔ бюджет	а) резервный сервер с репликацией – доступность ≈ 99,9 %; б) один сервер + ежедневные копии	Вариант б: один сервер в дата-центре Ташкента, копии раз в сутки во второе хранилище. Для простоя есть ручная процедура – бумажный журнал на стойке	Возможный простой до 2 ч и потеря записей за день (RPO 24 ч). Экономия – около 1,2 млн сум в месяц и 2 недели работы
2	Удобство ↔ сроки	а) веб для администратора + мобильная версия для мастеров в v1.0; б) только веб для администратора	Вариант б: в инкременте 1 – только рабочее место администратора на русском и узбекском; мастера пока смотрят расписание в Telegram-рассылке	Мастерам менее удобно, но срок v1.0 сохраняется; мобильная версия – в инкременте 3
3	Защищённость ↔ удобство	а) двухфакторный вход для всех; б) 2FA только для владельца и управляющего	Вариант б: у администраторов – пароль, блокировка после 5 ошибок и выход через 2 ч бездействия; 2FA – для ролей с доступом к кассе и отчётам	Немного выше риск для учётных записей администраторов, зато вход на смене не тормозит работу

4.2. «Достаточно хорошая» первая версия

Первая версия v1.0 – это инкремент 1 из ПР 1 (Ф1–Ф4, Ф10). Она считается достаточно хорошей, если администратор может полностью перейти с тетради на систему без потери записей. В неё входят:

- база клиентов с поиском по телефону и имени, справочник услуг, мастера и их графики;
- журнал записи с проверкой конфликтов, перенос и отмена записи;
- роли «администратор», «мастер», «управляющий» с разграничением доступа;
- ежедневное резервное копирование и мониторинг доступности.

Обязательный уровень качества для v1.0: требования QR-01, QR-03, QR-05 и QR-07 выполняются полностью; QR-02 и QR-08 проверяются на нагрузке одного салона (до 10 пользователей), а на полную нагрузку – перед инкрементом 2; QR-06 проверяется на пилоте. Сознательно отложены: оплата и касса, напоминания (QR-04 вступает в силу с инкрементом 2), мобильная версия для мастеров, отчёты, 2FA для владельца. Допустимы известные дефекты уровня Minor и не более пяти Major, если для них есть обходной путь.

4.3. Стоимость качества

Стоимость качества (Cost of Quality) разделена на четыре категории: затраты на предупреждение и оценку – это плата за соответствие, затраты на внутренние и внешние отказы – плата за несоответствие. Суммы – плановая оценка в рамках бюджета проекта; для сравнения оценён вариант, при котором команда ограничивается ручной проверкой перед сдачей.

Таблица 4 – Стоимость качества (оценка)

Категория	Что входит в проекте BeautyDesk	План SQA, млн сум	Минимальный контроль, млн сум
Предупреждение	стандарты кодирования и Definition of Done, ревью требований и историй, прототип интерфейса и проверка эвристиками (ПР 7), настройка CI и линтеров	9,5	2,5
Оценка	unit-, интеграционные и e2e-тесты, код-ревью, нагрузочный и юзабилити-тест, проверка ролей и OWASP-скан, учебное восстановление копий	16,0	6,0
Внутренние отказы	исправление дефектов, найденных до выпуска, повторное тестирование, переделка после ревью	8,5	11,0
Внешние отказы	исправления после внедрения, выезды в салоны, разбор жалоб клиентов, потери салона из-за сбоев и двойных записей	6,0	30,0
Итого		40,0	49,5

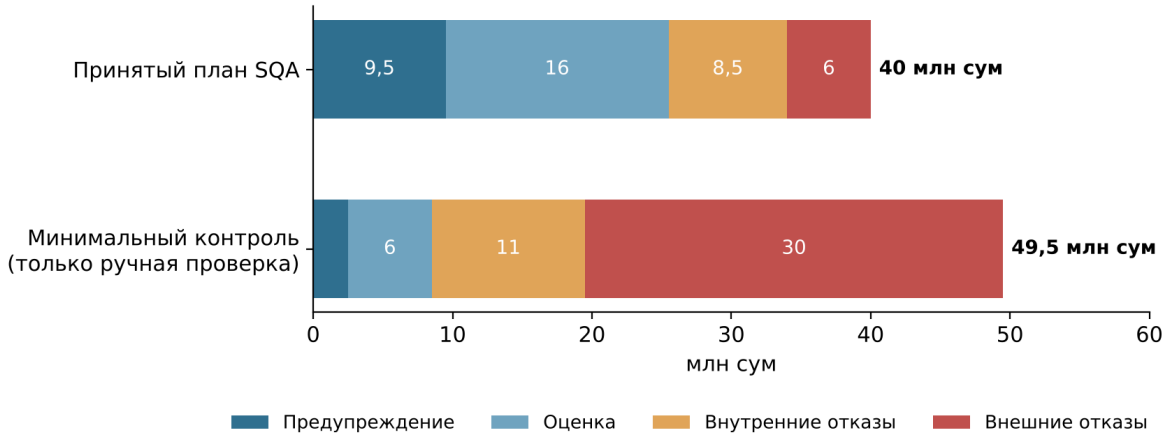


Рисунок 2 – Структура стоимости качества для двух вариантов

Сумма внешних отказов при минимальном контроле оценена так: в сети около 120 записей в день при среднем чеке 180 тыс. сум (ПР 1), то есть один день сбоев или путаницы в записях ставит под угрозу до 21,6 млн сум выручки, плюс гарантийные доработки после внедрения. Это экспертная оценка, а не измеренные данные.

Вывод по стоимости качества. Принятый план тратит на качество около 40 млн сум, это примерно 30 % бюджета проекта, причём 64 % этой суммы (25,5 млн) приходится на предупреждение и оценку. Вариант с минимальным контролем на старте дешевле, но в сумме обходится дороже (49,5 млн сум), и главное – основные потери в нём возникают у заказчика уже после внедрения, где они бьют по выручке и доверию клиентов салона. Поэтому для BeautyDesk выгоднее вкладываться в раннее обнаружение дефектов, особенно в журнале записи и правах доступа.

5. Мини-план SQA проекта

План составлен для команды из ПР 4 и упрощённо следует структуре IEEE 730 (план обеспечения качества ПО). Он действует на весь проект, а в конце каждого инкремента пересматривается на ретроспективе.

Таблица 5 – Мини-план SQA

Направление	Мероприятия	Когда	Ответственный
Стандарты	модель качества – ISO/IEC 25010; код Python – PEP 8 (ruff, black), фронтенд – ESLint + Prettier; сообщения коммитов – Conventional Commits; общий Definition of Ready и Definition of Done	с первого спринта, проверка в CI при каждом коммите	Асилбек Тожикулов (SM) – процесс; Бахтиёр Юсупов, Мадина Алиева – правила кода
Ревью	ревью историй и критериев приёмки на груминге; код-ревью каждого pull request вторым разработчиком; ревью архитектуры и модели данных перед каждым инкрементом	груминг – еженедельно; код – каждый PR; архитектура – 3 раза за проект	Нигора Рахимова (PO), Шахзод Каримов; Бахтиёр ↔ Мадина

Направление	Мероприятия	Когда	Ответственный
Аудиты	аудит процесса по чек-листу DoD (тесты, ревью, закрытые дефекты); аудит прав доступа и журналов; проверка резервных копий	в конце каждого спринта; права и копии – раз в месяц	Асилбек Тожикулов; Бахтиёр Юсупов
Тестирование	unit-тесты (pytest, покрытие модулей записи ≥ 70 %, NFR-06); тесты API; e2e-тесты сценариев UC-01…UC-04 (Playwright); нагрузочный тест (Locust); юзабилити-тест (ПР 7); приёмочные сценарии с заказчиком	unit и API – при каждом PR; e2e – каждую ночь; нагрузка и юзабилити – перед выпуском инкремента	разработчики – unit; Шахзод Каримов – остальное
Учёт дефектов	каждый дефект – карточка на доске проекта: шаги, ожидаемый и фактический результат, критичность, версия. Статусы: Новый → В работе → Исправлен → Проверен → Закрыт (или Переоткрыт)	постоянно; разбор новых дефектов на ежедневной встрече	Шахзод Каримов – регистрация и проверка; Асилбек Тожикулов – распределение
Учёт изменений	запрос на изменение → оценка влияния на сроки и качество → решение PO; Git: защищённая ветка main, ветки feature/*, слияние только через PR, теги версий v1.0.0 и т. д., журнал изменений	по мере поступления запросов; теги – при выпуске	Нигора Рахимова – решение; Бахтиёр Юсупов – репозиторий
Отчётность	отчёт о качестве на обзоре спринта: открытые и закрытые дефекты по критичности, покрытие тестами, значения QR-метрик; месячный отчёт доступности для заказчика	каждые 2 недели; ежемесячно	Шахзод Каримов готовит, Асилбек Тожикулов представляет

Таблица 6 – Классификация дефектов

Критичность	Пример для BeautyDesk	Срок исправления
Blocker	нельзя создать запись; потеря данных клиентов	в тот же день, выпуск невозможен
Critical	двойная запись к мастеру; мастер видит чужие записи	до 2 рабочих дней, выпуск невозможен
Major	неверно считается длительность услуги, есть обходной путь	в текущем или следующем спринте
Minor	опечатка, сдвиг элемента на экране	по возможности, по решению PO

Критерии выпуска инкремента:

1. все истории инкремента соответствуют Definition of Done и приняты PO;
2. нет открытых дефектов Blocker и Critical, не более 5 Major с описанным обходным путём;
3. все автотесты проходят, покрытие модулей записи не ниже 70 %;
4. выполнены требования QR, обязательные для этого инкремента (раздел 4.2), результаты нагрузочного теста и проверки ролей приложены к отчёту;

5. проведено учебное восстановление из резервной копии;
6. приёмочные сценарии пройдены с заказчиком, подписан протокол; решение о выпуске принимает PO.



Рисунок 3 – Контрольные точки качества в спринте

6. Вывод

В работе проанализировано качество проекта BeautyDesk по модели ISO/IEC 25010. Ранжирование по трём взвешенным критериям показало, что для APM администратора салона важнее всего функциональная пригодность и надёжность (по 4,7 балла), затем удобство использования, защищённость и производительность – эти пять характеристик выбраны целевыми. Для них составлено восемь измеримых требований QR-01…QR-08 с метриками, условиями измерения и способами проверки.

Анализ дилеммы качества выявил три компромисса: один сервер вместо резервного, только рабочее место администратора в первой версии и двухфакторный вход лишь для владельца и управляющего. Определён состав «достаточно хорошей» версии v1.0 и уровень качества для неё. Оценка стоимости качества показала, что вложения в предупреждение и оценку (около 30 % бюджета) окупаются за счёт меньших потерь после внедрения.

Составлен мини-план SQA: стандарты, ревью, аудиты, тестирование, учёт дефектов и изменений, отчётность и критерии выпуска с ответственными из команды ПР 4. Я понял, что качество нельзя «добавить» в конце проекта: его нужно заранее перевести в конкретные цифры и встроить проверки в каждый спринт.